

PROYECTO FINAL

Sistema de Gestión de Inventario para una Tienda

Enunciado:

Desarrolla un sistema de gestión de inventario para una tienda que maneje productos. El sistema debe permitir agregar, eliminar y actualizar productos en el inventario, así como también realizar búsquedas de productos por diferentes criterios. Deberá implementar al menos dos algoritmos de ordenamiento para ordenar los productos por diferentes criterios y utilizar archivos binarios para guardar y cargar el inventario.

Casos de uso:

1. El sistema debe contar con una interfaz en la terminal que permita a un usuario las siguientes acciones:

- Revisar el inventario de productos: Código (en alfanumérico), Nombre del producto, Precio de venta del producto, cantidad en inventario
- Buscar un producto por su código, o por su nombre, al mostrar la información debe mostrar lo mismo que el punto anterior: código, nombre, precio y cantidad en inventario. Al buscar por nombre debe poder encontrar todos los productos que contengan parte del nombre. Ejemplo: Si el producto se llama “yogurt”, y el usuario ingresa “yog”, el sistema debe ser capaz de mostrar todos los productos que tengan ese string (en el mismo orden)
- Ingresar productos al inventario (compras de la tienda):
 - Si el inventario cuenta con el producto, debe actualizar la cantidad
 - Si el inventario no cuenta con el inventario debe crearlo con todos los datos
- Egresar productos del inventario (ventas de la tienda):
 - Si el inventario no cuenta con el producto, debe dar un mensaje señalando “producto no disponible”
 - Si el inventario cuenta con el producto, puede suceder que el pedido sea tal que la cantidad existente no lo cubra, en tal caso debe indicar un mensaje que indique “hay disponibilidad de n productos, ¿desea tal cantidad?” y proceder a descontarlo del inventario
 - Si el inventario cuenta con el producto, y hay suficiente, simplemente lo descuenta y continua.

2. Debe permitir actualizar los datos de un producto: su código, nombre, precio y/o cantidad en el inventario

3. Debe permitir obtener un listado de los productos ordenados por: Código o nombre del producto, según seleccione el usuario (esto debe ser hecho con alguna de las técnicas de ordenamiento vistas en clase)

4. El sistema debe permitir cargar y descargar el inventario en un archivo binario, de manera que cuando se salga de la aplicación los datos persistan entre diferentes sesiones.

- El sistema NO DEBE TENER un sistema de ingreso con usuario y password.

Condiciones:

1. Las herramientas a usar serán única y exclusivamente las usadas en clase (matrices, archivos binarios, entre otros). El uso de herramientas diferentes conllevará descuentos de puntos en la evaluación o posible eliminación del proyecto
2. Cada equipo debe a mas tardar el lunes **15 de diciembre de 2025, a las 11:59 pm**, un archivo pdf, indicando los integrantes del equipo, y un esquema de cómo piensa va a

resolver el proyecto. Este esquema debe incluir el pseudocódigo y o diagrama de flujo de la solución a plantear.

3. Este documento representa el 20% del proyecto, de no recibir este documento, no se tendrá derecho a presentar el proyecto final.
4. En este documento NO DEBE haber ningún tipo de código, ya que es sólo el diseño conceptual de lo que va a presentar.
5. Para la entrega del proyecto, se verificará que lo planteado en la parte conceptual coincide con la implementación de código.
6. Para el manejo de algoritmos se evaluará el uso de lo explicado en clase, recuerde: NO DEBE USAR herramientas no vistas en clase.
7. El día **12 de enero de 2026, hasta las 11:59pm**, debe enviar por la plataforma M7, una carpeta comprimida con el siguiente contenido: un archivo con los integrantes del equipo, un archivo con una explicación del uso de la herramienta diseñada, una carpeta con los archivos del código o códigos usados.
8. El día **13 de enero de 2026**, en horas de clase, van a presentar el proyecto TODO el equipo y responder a las preguntas que realice el profesor. El orden de presentación lo decidirá el profesor de acuerdo a cómo se realicen las entregas del punto anterior. De no haber entregado el informe en la fecha indicada no se permitirá la presentación del proyecto, igualmente si falta algún integrante del equipo, tampoco podrán presentar el proyecto. De acuerdo a las circunstancias, esta presentación puede ser realizada de manera remota, en la plataforma que se indicará en su momento.
9. La evaluación correspondiente al 80% restante, se realizará de la siguiente forma:
 - a) Informe escrito 10%
 - b) Menú de opciones inicial: 5%
 - c) Listado de productos (según alguna opción del menú): 10%
 - d) Ordenamiento de productos (según alguna opción del menú): 15%
 - e) Carga y descarga del archivo de datos: 15%
 - f) Búsqueda de un producto por nombre o código: 15%
 - g) Ingreso de productos al inventario: 15%
 - h) Descarga de productos del inventario: 15%
 - i) El profesor decidirá según las respuestas obtenidas de los integrantes del equipo la cantidad de puntos a obtener por cada renglón de evaluación